

Biên soạn: DẶNG TIẾN QUANG

Câu 1. Cho 5 hàm số

$$f_1(x, y) = x^2 + y^2 - 4x + 2y, \quad f_2(x, y) = 6 - x^2 - y^2, \quad f_3(x, y) = x^2 - y^2 + 5, \\ f_4(x, y) = 3x^2 + 3y^2 - 6x + 9y - 1, \quad f_5(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Các đường mức của hàm nào có hình dạng khác với các đường mức của các hàm còn lại?

- (A) Hàm f_1 (B) Hàm f_4 (C) Hàm f_3 (D) Hàm f_5
(E) Hàm f_2

Câu 2.

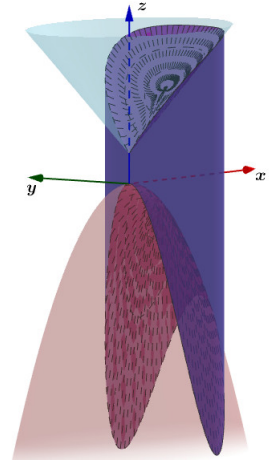
Cho khối Ω trong hình vẽ bên cạnh giới hạn bởi 3 mặt cong:

$$(S_1) : 2(x - 2)^2 + y^2 = 8$$

$$(S_2) : z = \sqrt{x^2 + y^2} + 1$$

$$(S_3) : z = -\frac{x^2}{4} - y^2$$

Chọn câu trả lời đúng khi mô tả khối Ω và tên gọi của cả 3 mặt biên của khối.



- (A) Khối Ω là phần trong mặt ellipsoid (S_1), dưới mặt cầu (S_2) và trên mặt paraboloid elliptic (S_3).
(B) Khối Ω là phần trong mặt trụ (S_1), dưới mặt nón (S_2) và trên mặt paraboloid hyperbolic (S_3).
(C) Khối Ω là phần trong mặt trụ (S_1), dưới mặt cầu (S_2) và trên mặt ellipsoid (S_3).
(D) Khối Ω là phần trong mặt trụ (S_1), dưới mặt cầu (S_2) và trên mặt paraboloid elliptic (S_3).
(E) Khối Ω là phần trong mặt trụ (S_1), dưới mặt nón (S_2) và trên mặt paraboloid elliptic (S_3).

Câu 3. Cho hàm $f(x, y) = ye^x - \ln(x + e^y) + x^2 \arctan y$. Tính $f''_{xy}(0, 1)$.

- (A) Các câu khác sai. (B) $1 + \frac{1}{e}$. (C) $1 + e$. (D) $1 - e$.
(E) $1 - \frac{1}{e}$.

Câu 4. Tính $z'_x(0, 1)$ biết hàm số $z = z(x, y)$ xác định từ phương trình

$$ze^x + \sin(xy) = yz - z^3 + 8$$

- (A) 0.25 (B) -0.25 (C) 0.27 (D) -0.27
(E) Một đáp án khác

Câu 5. Cho mặt cong (S) có phương trình $z = \sqrt{4 - \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4}}$. Gọi (C) là giao tuyến của (S) với mặt phẳng $y = 1$. Tính hệ số góc của tiếp tuyến (Δ) với đường cong (C) tại điểm $M\left(1, 1, \frac{\sqrt{131}}{6}\right)$.

- (A) $-\frac{7}{3}$ (B) $-\frac{2}{3}$ (C) $-\frac{3}{2}$ (D) Các câu khác sai.
(E) $-\frac{3}{7}$.

Câu 6. Đặt một hệ trục tọa độ Oxy trên mặt một hồ không có nước (trên mặt đất) sao cho tia Ox chỉ hướng đông, tia Oy chỉ hướng bắc, thì độ sâu của hồ tại điểm (x, y) so với mặt đất là $z = 4x^2 + 9y^2 - 100$, trong đó x, y, z tính bằng mét. Một con kiến đang bò trên đáy hồ để lên, khi bò qua điểm $M(2, 0, -84)$ nó nên di chuyển theo hướng nào để lên mặt đất nhanh nhất?

- (A) Một hướng khác (B) Hướng Tây - Nam
(C) Hướng Tây (D) Hướng Đông
(E) Hướng Đông - Nam

Câu 7. Một công ty đã mô hình hóa hàm sản xuất hàng năm của công ty bằng hàm Cobb-Douglas

$$Q = 1.47 \times L^{0.65} \times K^{0.35}$$

trong đó Q là sản lượng tính bằng tỉ đồng, L là số giờ lao động của công ty tính bằng ngàn giờ trong năm và K là số vốn đầu tư trong năm tính bằng tỉ đồng. Cho biết vào thời điểm $L = 30, K = 8$ nhân công giảm nên L giảm với tốc độ 2000 giờ/năm, còn vốn đầu tư K tăng với tốc độ 500 triệu đồng/năm. Tìm tốc độ biến thiên của sản lượng và đơn vị tính của tốc độ đó.

- (A) Tăng 0.5958 tỉ đồng/năm (B) Tăng 1.6379 tỉ đồng/năm
(C) Một đáp án khác (D) Giảm 1.6379 tỉ đồng/năm
(E) Giảm 0.5958 tỉ đồng/năm

Câu 8. Một trong các công thức tính diện tích da người lớn (Body Surface Area) được sử dụng trong y khoa là

$$BSA = 0.7184 \times W^{0.425} \times H^{0.725}$$

trong đó W là cân nặng tính bằng kilogram, H là chiều cao tính bằng centimet và BSA là diện tích da tính bằng cm^2 . Dùng vi phân để ước tính sự thay đổi diện tích da một người khi chiều cao tăng từ 1m57 lên 1m59, và cân nặng giảm từ 60 kg còn 58 kg.

- (A) Một đáp án khác. (B) Giảm khoảng 0.8cm^2 .
(C) Giảm khoảng 1.2cm^2 . (D) Tăng khoảng 0.8cm^2 .
(E) Tăng khoảng 1.2cm^2 .

Câu 9. Một hồ nuôi cá có số lượng cá vược và cá hồi lần lượt là x, y (đơn vị tính: trăm con). Trọng lượng trung bình của mỗi con cá vược và cá hồi sau 1 năm lần lượt là

$$(8 - x - 0.5y) \text{ lb và } (11 - 0.5x - 2y) \text{ lb (1 lb (pound) = 0.4536 kg)}$$

Tìm số lượng cá mỗi loài trong hồ để khối lượng cá lớn nhất và tính khối lượng cá lớn nhất đó, giả sử cá không chết trong năm.

- (A) Số lượng cá vược và cá hồi lần lượt là 20, 30 con và khối lượng cá trong hồ là 245 lb.
(B) Các câu khác sai.
(C) Số lượng cá vược và cá hồi lần lượt là 30, 20 con và khối lượng cá trong hồ là 230 lb.
(D) Số lượng cá vược và cá hồi lần lượt là 200, 300 con và khối lượng cá trong hồ là 245 lb.
(E) Số lượng cá vược và cá hồi lần lượt là 300, 200 con và khối lượng cá trong hồ là 230 lb.

Câu 10. Tìm 1 điểm A có cao độ lớn nhất và điểm có cao độ nhỏ nhất B trên đường cong C là giao tuyến của 2 mặt cong $z = f(x, y) = x^2 - y^2 + 2y$ và $x^2 + y^2 = 25$.

- (A) $A\left(\frac{5}{2}\sqrt{11}, \frac{1}{2}, \frac{139}{2}\right), B(0, -6, -48)$.
 (B) Một đáp án khác.
 (C) $A\left(\frac{3}{2}\sqrt{11}, \frac{1}{2}, \frac{51}{2}\right), B(0, -5, -35)$.
 (D) $A(5, 1, 26), B(0, -4, -24)$
 (E) $A(5, 1, 26), B(0, -6, -48)$

Câu 11. Cho miền D trong mặt phẳng Oxy giới hạn bởi 3 đường thẳng $y = 0, x = 2y, x + y = 3$ và hàm $f(x, y) = x^2 - y^2 - 4x + 2y$ với $(x, y) \in D$.

Biết trên biên của miền D , hàm $f(x, y)$ có các điểm dừng $M(2, 0), N(2, 1)$.

Tìm GTLN, GTNN của hàm $f(x, y)$ trên miền D

- (A) $f_{\min} = -4, f_{\max} = -3$.
 (B) $f_{\min} = -4, f_{\max} = 0$.
 (C) $f_{\min} = -5, f_{\max} = 1$.
 (D) Các câu khác sai.
 (E) $f_{\min} = -3, f_{\max} = 1$.

Câu 12. Trong hệ tọa độ cực, điểm P có tọa độ $\left(2, -\frac{\pi}{3}\right)$. Tìm tọa độ của P trong hệ tọa độ Descartes.

- (A) $(1, -\sqrt{3})$
 (B) $(1, \sqrt{3})$
 (C) Các câu khác sai
 (D) $(-\sqrt{3}, 1)$
 (E) $(\sqrt{3}, 1)$

Câu 13. Tính tích phân $I = \iint_D (2+x) dx dy$ với miền D giới hạn bởi các đường cong $y = 2 - x^2$, $y = 1 - \sqrt{1 - x^2}$.

- (A) $I = 2\pi - \frac{3}{8}$.
 (B) $I = \pi + \frac{3}{8}$.
 (C) $I = \pi + \frac{8}{3}$.
 (D) Các câu khác sai.
 (E) $I = 2\pi - \frac{8}{3}$.

Câu 14. Mảnh phẳng D đặt trong mặt phẳng Oxy được giới hạn bởi đường cong $y = (x-1)^2$ và các trục $x = 0, y = 0$. Biết mật độ khối lượng tại điểm (x, y) trên D được xác định bởi $\delta(x, y) = x$. Tính khối lượng của mảnh phẳng (bỏ qua đơn vị tính).

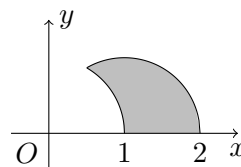
- (A) $\frac{1}{12}$.
 (B) $\frac{3}{4}$.
 (C) $\frac{1}{6}$.
 (D) $\frac{5}{3}$.
 (E) Các câu khác sai.

Câu 15. Miền phẳng D trong mặt phẳng Oxy được giới hạn bởi các đường $x = \sqrt{1-y}, x = \sqrt{1+y}$ và $x = 0$. Tìm diện tích của D (bỏ qua đơn vị tính).

- (A) $\frac{8}{5}$.
 (B) Các câu khác sai.
 (C) $\frac{2}{3}$.
 (D) $\frac{4}{5}$.
 (E) $\frac{4}{3}$.

Câu 16. Miền phẳng D trong hình vẽ bên cạnh được giới hạn bởi đường tròn tâm $(0, 0)$, đường tròn tâm $(1, 0)$ cùng bán kính $R = 1$ và trục Ox .

Cho $I = \iint_D xy dx dy$, hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.



- (A) $I = \int_0^{\pi/4} \int_{2 \cos \varphi}^1 r^2 \cos \varphi \sin \varphi dr d\varphi$.
 (B) $I = \int_0^{\pi/3} \int_1^{2 \cos \varphi} r^3 \cos \varphi \sin \varphi dr d\varphi$.
 (C) Các câu khác sai.
 (D) $I = \int_0^{\pi/4} \int_1^{2 \cos \varphi} r^3 \cos \varphi \sin \varphi dr d\varphi$.
 (E) $I = \int_0^{\pi/3} \int_1^{\cos \varphi} r^3 \cos \varphi \sin \varphi dr d\varphi$.

Câu 17. Cho miền D giới hạn bởi các đường cong $x = 0, y = \sqrt{x}, y = (x - 2)^2$. Thể tích phần hình trụ song song với trục Oz , nằm giữa 2 mặt phẳng $z = 0, z = x$ và $(x, y) \in D$ có thể được tính bởi tích phân nào dưới đây, bỏ qua đơn vị tính.

- (A) $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{(x-2)^2} dy.$ (B) Các câu khác sai. (C) $\int_0^1 dx \int_{(x-2)^2}^{\sqrt{x}} dy.$ (D) $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{(x-2)^2} x dy.$
 (E) $\int_0^1 dx \int_{(x-2)^2}^{\sqrt{x}} x dy.$

Câu 18. Cho tích phân $I = \iint_D |y - x| dx dy$ với miền D giới hạn bởi các đường thẳng $x = 0, y = 0, x + y = 2$. Tìm đẳng thức đúng.

- (A) $I = \int_0^1 dx \int_x^{2-x} (y - x) dy + \int_0^1 dy \int_y^{2-y} (x - y) dx.$ (B) $I = \int_0^1 dx \int_x^{2-x} (y - x) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} (x - y) dy.$
 (C) $I = \int_0^1 dx \int_x^{2-x} (x - y) dy + \int_0^1 dy \int_y^{2-y} (y - x) dx.$ (D) Các câu khác sai.
 (E) $I = \int_0^1 dy \int_y^{2-y} (x - y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{2-y} (y - x) dx.$